

General Physics I

PHYS405-01 | 3 Credits | Dankook University | 2025 Spring

Instructor

엄은지, 교수 · prof26@office.dankook.ac.kr

Office: 소프트웨어ICT관 232호 · Office Hours: 화, 목: 13:30~14:45

Course Description

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

Learning Objectives

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

Textbooks

University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

Grading

- 중간고사: 20%
- 기말고사: 23%
- 실험보고서: 34%
- 실습평가: 18%
- 출석: 5%

Collaboration on homework is allowed, but you must write up solutions independently.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	측정과 단위, 벡터
2	직선 운동
3	2차원·3차원 운동
4	뉴턴의 운동법칙
5	마찰력과 원운동
6	일과 운동에너지
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존
8	중간고사
9	운동량과 충돌

10	강체의 회전
11	각운동량과 토크
12	정적 평형과 탄성
13	만유인력
14	진동